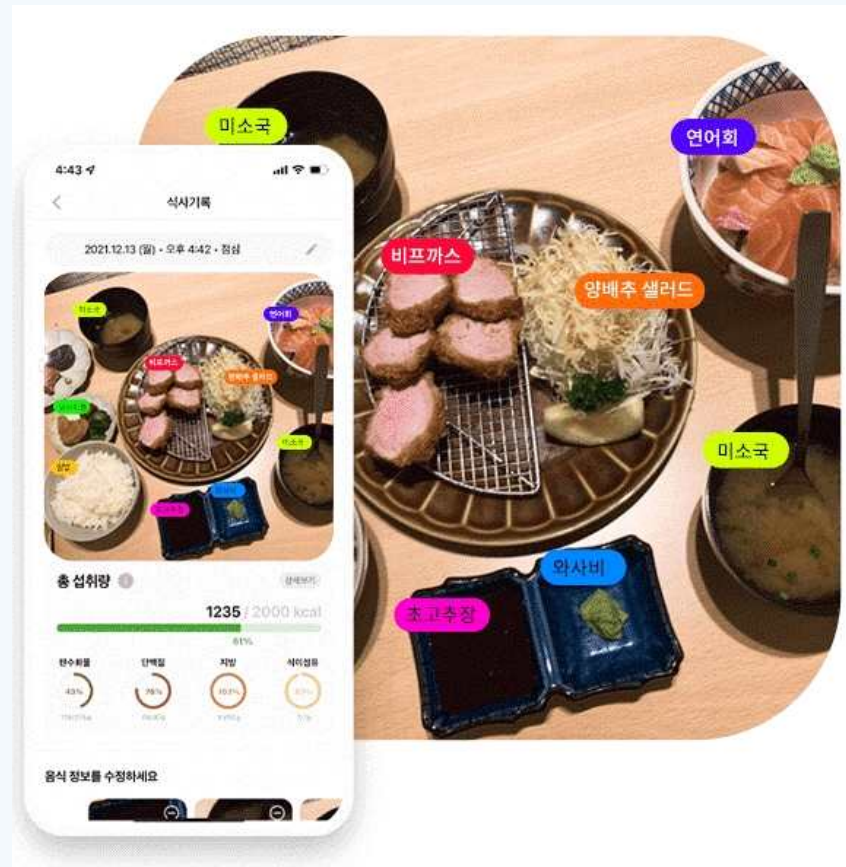


사용자 맞춤형 식단 피드백 서비스

22012177 인공지능학과 홍인표



목차

1 프로젝트 개요

2 프로젝트 구성도

3 사용 데이터셋

4 데이터 전처리

5 사용 모델 소개

6 성능평가 방안

7 기술 스택

8 개발 일정

9 활용 방안

10 참고문헌
(reference)

개요

구상 계기 및 차별점(핵심 아이디어)

1. 프로젝트 배경

- 음식 섭취는 인간의 건강을 결정짓는 가장 중요한 요소 중 하나
- 최근 건강 관리 및 맞춤형 식단에 대한 관심 증가
- 식단 관리 서비스 시장은 지속적으로 성장 중인 유망 분야

2. 기존 서비스의 한계

- 단순 칼로리 기록 및 일반적인 식단 추천 중심
- 당뇨 환자, 운동 목적 사용자 등 개인 상황 반영 부족
- 사용자 상태에 따른 구체적인 피드백 제공 미흡

3. 핵심 아이디어

사용자별 상황에 따라 달라지는
“개인 맞춤형 식단 피드백 시스템”
구축

ex)

- 당뇨 환자 → 혈당 관리 중심 피드백
- 운동 사용자 → 단백질 및 영양 균형 중심 피드백
- 일반 사용자 → 건강 유지 중심 피드백

개요

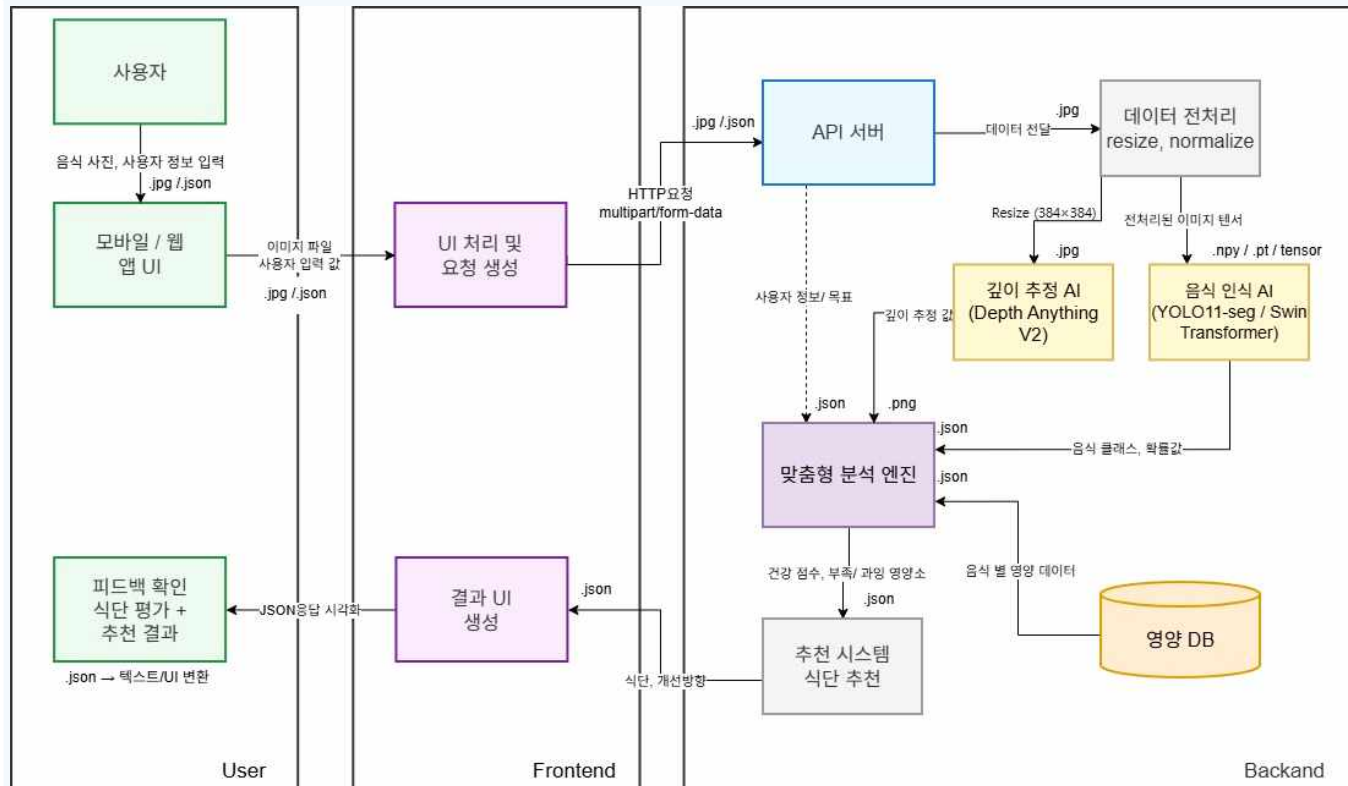
구상 계기 및 차별점(핵심 아이디어)

기존 서비스	비교기준	제안 서비스
칼로리 중심	분석 기능	영양 균형 + 건강도 분석
제한적	피드백	구체적 평가 + 개선 방향 제시
일반적 추천	추천 기능	개인 맞춤 + 다음 식단 연결

전체 플로우 차트

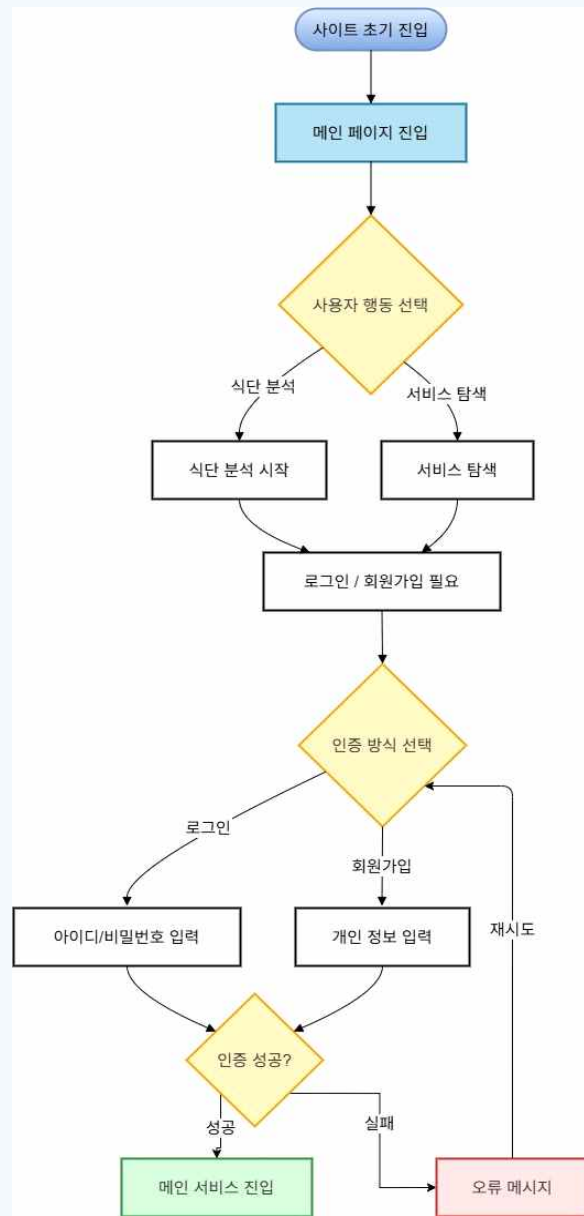
입력 → 전처리 → 모델 처리
→ 영양 분석 → 맞춤 피드백 출력

- 입력: 음식 사진(.jpg / .png / .jpeg), 사용자 정보(JSON / Form 데이터)
- 전처리: 이미지 Resize 변환 / 이미지 Resize, Normalize, Tensor 변환 / 사용자 정보 정규화
- 모델 처리: 음식 인식 모델, 깊이 추정 모델 적용
- 영양 DB: 음식 분류 결과를 영양 DB와 매핑하여 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방 계산
- 출력: 식단 평가 결과, 부족/과다 영양소 피드백, 사용자 맞춤 추천 식단 데이터



1-1. 사용자 경험 초기 플로우

- 사용자는 “식단 분석” 또는 “서비스 탐색” 기능을 선택
- 선택된 기능 실행을 위해 로그인 또는 회원가입이 필요함
- 사용자는 로그인 또는 회원가입 중 하나를 선택함
- 로그인: 아이디와 비밀번호 입력
- 회원가입: 개인 정보 입력 (이름, 키, 체중, 목표, 질환 등)
- 입력된 정보 기반으로 사용자 인증을 수행한다.
- 인증 성공 시 → 메인 서비스 진입
- 인증 실패 시 → 오류 메시지 출력 후 재시도 진행



1-2. 사용자 경험 서비스 이용 플로우

메인 서비스 진입

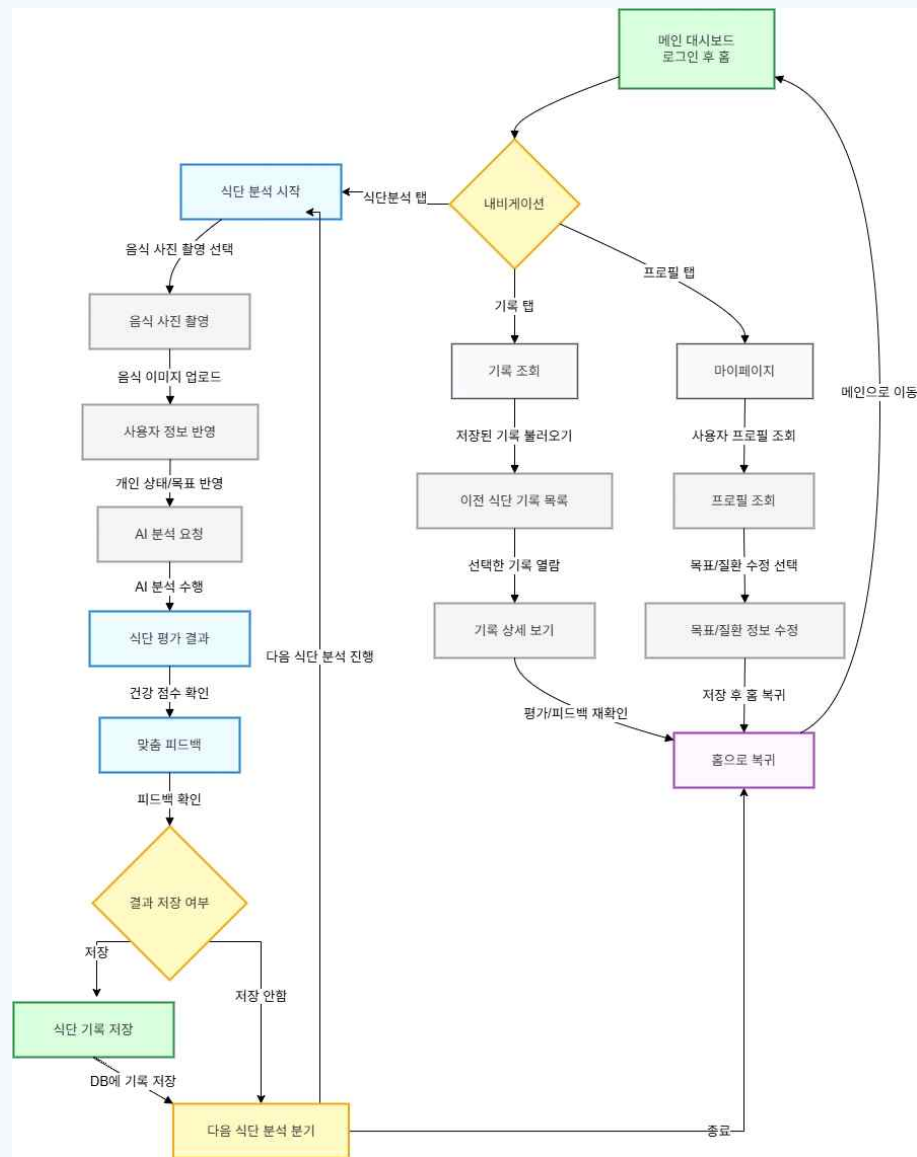
사용자는 로그인 후 메인 대시보드에 진입한다. 네비게이션을 통해 주요 기능(식단 분석, 기록 조회, 마이페이지)에 접근함.

식단 분석 기능

- 음식 사진을 촬영하고 이미지를 업로드한다.
- 사용자 정보(목표, 질환 등)를 반영하여 AI 분석을 요청한다.
- 분석 결과를 통해 식단 평가 및 건강 점수를 확인한다.
- 맞춤형 피드백을 제공받는다.

분석 결과 저장

- 사용자는 분석 결과 저장 여부를 선택한다.
- 저장 시 → 식단 기록이 DB에 저장되며 이후 분석에 활용된다.
- 저장하지 않을 경우 → 다음 식단 분석 혹은 종료로 분기한다.



1-2. 사용자 경험 서비스 이용 플로우

기록 조회 기능

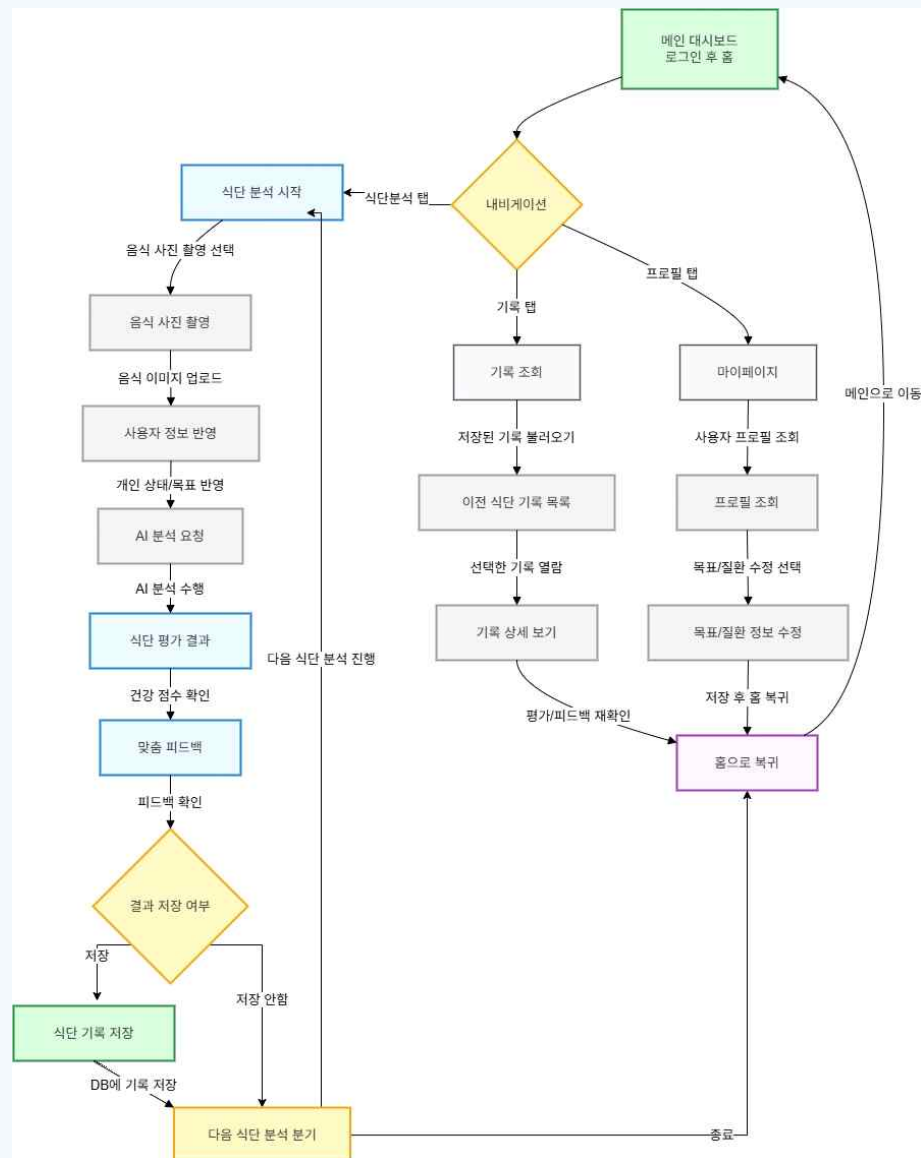
- 저장된 식단 기록을 조회할 수 있다.
- 이전 식단 목록 확인 및 상세 정보를 열람할 수 있다.
- 과거 피드백을 다시 확인할 수 있다.

마이페이지 기능

- 사용자 프로필 및 목표/질환 정보를 조회할 수 있다.
- 필요 시 개인 정보를 수정할 수 있으며, 저장 후 서비스에 반영된다.

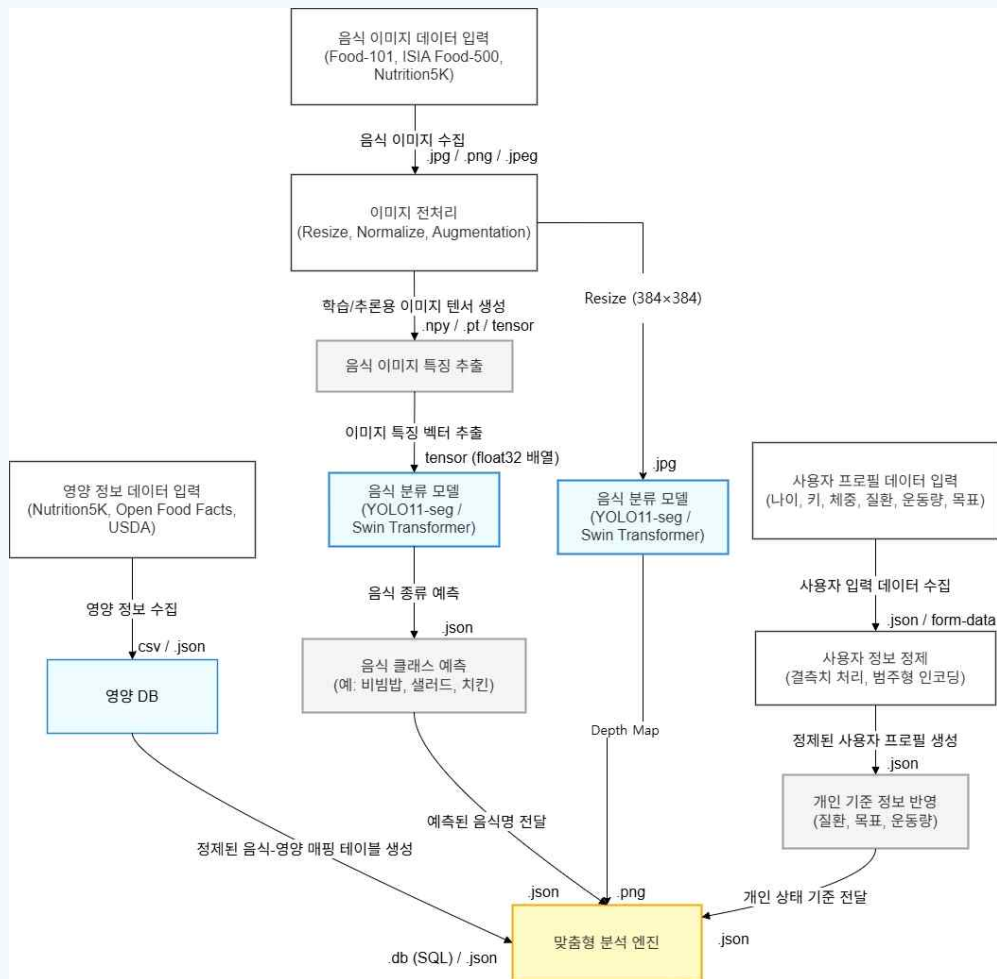
서비스 흐름 특징

- 모든 기능은 네비게이션을 통해 자유롭게 이동 가능
- 분석 → 피드백 → 저장 → 재활용 구조로 반복되는 사용자 경험 제공
- 사용자 데이터가 누적될수록 맞춤형 추천 정확도 향상



2. AI 모델 데이터 흐름

- 본 시스템은 음식 이미지(.jpg, .png, .jpeg), 영양 데이터(.csv, .json), 사용자 프로필 데이터(.json, form-data)를 입력으로 사용한다.
- 입력된 음식 이미지는 전처리 과정을 거쳐 이미지 텐서(.npz, .pt, tensor) 형태로 변환되며, 특징 추출 후 음식 분류 모델(CNN / Vision AI)에 입력되어 음식 클래스 예측 결과(.json)를 생성한다.
- 이미지 크기 조정 전처리를 Resize (384×384)을 통해 깊이 추정 모델(Depth Anything V2)에 입력되고 Depth Map (.png)을 생성한다.
- 영양 데이터베이스(.db, .json)를 맞춤형 분석 엔진에 전달한다
- 동시에 사용자로부터 입력된 프로필 데이터(.json)는 정제 과정을 거쳐 개인 기준 정보(.json)로 변환된다.
- 최종적으로 음식 영양 정보와 사용자 데이터를 결합하여 맞춤형 분석 엔진에 전달한다.

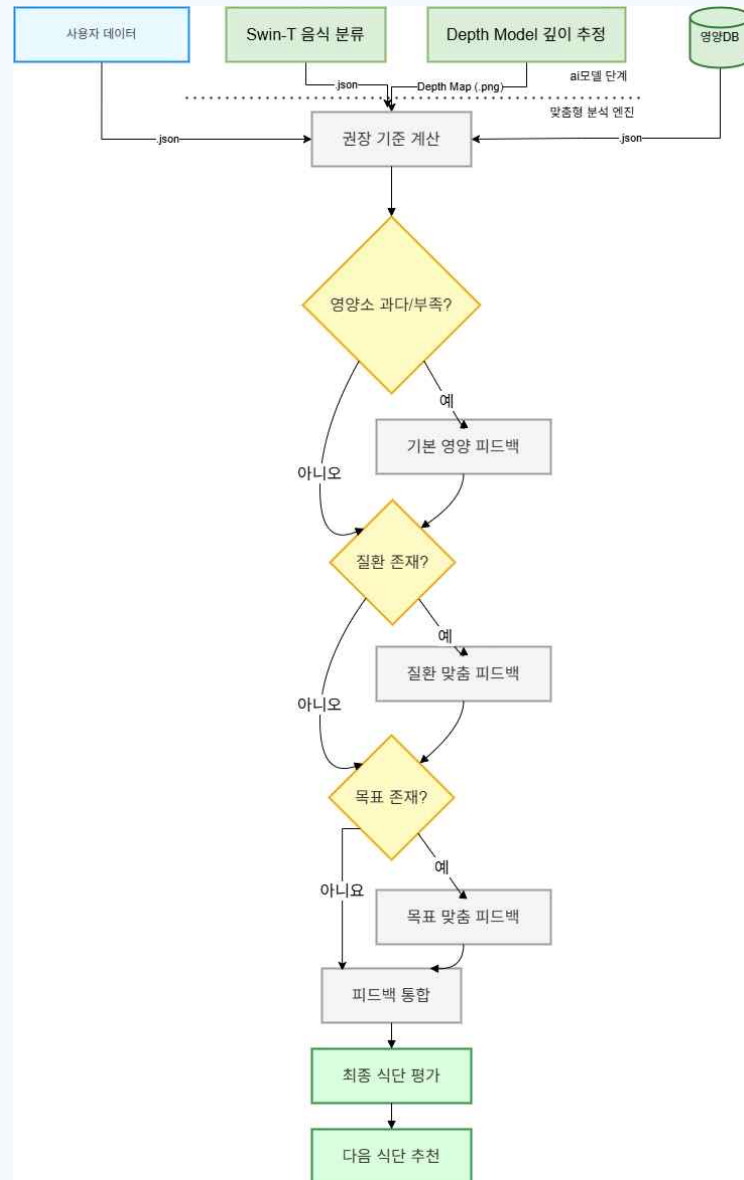


flow chart

프로젝트 구상도(상세)

3. 맞춤형 분석 엔진 로직

- 맞춤형 분석 엔진은 음식의 영양 정보와 사용자 개인 상태 데이터를 기반으로 식단 평가를 수행한다. 먼저 입력된 영양 정보와 사용자 기준(나이, 체중, 질환, 목표 등)을 바탕으로 권장 섭취 기준을 계산한다.
- 이후 현재 식단이 영양소 기준 대비 과다 또는 부족한지 판단하고, 필요한 경우 기본 영양 피드백을 제공한다.
- 사용자의 질환 여부를 확인하여 해당 질환에 맞는 맞춤형 피드백을 생성하며, 다이어트나 근육 증가와 같은 목표가 존재할 경우 목표에 최적화된 피드백을 추가로 반영한다.
- 최종적으로 모든 피드백을 통합하여 종합적인 식단 평가를 생성하고, 이를 기반으로 다음 식단에 대한 개인 맞춤형 추천을 제공한다.



Data set

사용 데이터 셋

객체 탐지 및 세그멘테이션 데이터 셋 (YOLO11-seg)

사용 목적: 음식의 위치와 영역을 정확하게 추출하기 위해 세그멘테이션 데이터셋을 활용한다.

UEC Food-PIX

형식: .jpg + mask / 795MB

적합성: 음식 객체의 위치 정보와 픽셀 단위 마스크를 동시에 제공하여

YOLO11-seg 모델 학습에 직접적으로 활용 가능하다.

FoodSeg103

형식: .jpg + mask / 1.26 GB

적합성: 음식뿐만 아니라 재료 단위의 세그멘테이션 정보를 포함하고 있어, 복합 음식 구조를 이해하는 데 도움을 준다.

선정 이유 & 제안

선정 이유: UEC Food는 전체 음식 단위 탐지에 강점을 가짐, FoodSeg103은 세밀한 재료 단위 분할을 보완하여 모델이 다양한 형태의 음식 구조를 학습할 수 있도록 하는 부분의 이점.

제안: 충분한 학습이 부족할 경우 AI-Hub 데이터 (폴리곤(Polygon) 라벨링) 버전, AI 어시스트 라벨링을 통한 데이터 확보 예정

DataSet Images



File Structure

This tar file contains the following files.

```
UECF00DP1XCOMPLTE/  
├data/  
│   └UECFoodPIXCOMPLTE/  
│       ├──train/  
│       │   ├──img/ .jpg  
│       │   ├──mask/ .png  
│       └──test/  
│           ├──img/ .jpg  
│           ├──mask/ .png  
└category.txt  
└train.txt  
└test.txt
```

UEC Food-PIX 데이터 셋

Dataset Viewer				
Split (2) train - 4.98k rows				
Search is not available for this dataset				
image	label	classes_on_image	id	
image · width (px)	image · width (px)	sequence · lengths	int64	
113 - 5.62k	113 - 5.62k	2 - 12	0 - 4.98k	
		[0, 48, 66, 90]	{}	0
		[0, 52, 70, 82, 93]	{}	1
		[0, 58, 67]	{}	2
		[0, 48, 84, 85, 87]	{}	3
		[0, 46, 84, 87, 96, 101]	{}	4

FoodSeg103 데이터 셋

Data set

사용 데이터 셋

정밀 음식 분류 데이터 셋 (Swin Transformer)

사용 목적: 탐지된 음식 영역을 세밀하게 분류하기 위해 대규모 이미지 데이터셋을 활용한다.

AI-Hub 음식 데이터

형식: .jpg + .json / 약 100GB 이상

적합성: 한국 음식 중심의 데이터로 실제 서비스 환경과 유사하며, 세밀한 메뉴 분류에 매우 효과적이다.

ISIA Food-500

형식: .jpg / 약 20GB 이상

적합성: 대규모 데이터와 다양한 음식 종류를 포함하여 모델의 일반화 성능을 크게 향상시킨다.

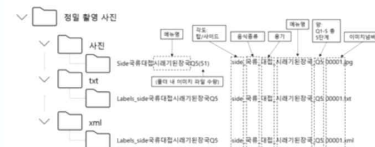
선정 이유 & 제안

선정 이유: ISIA Food-500으로 다양한 음식에 대한 일반화 성능을 강화하며, AI-Hub 데이터를 통해 한국 음식에 특화된 정밀 분류 성능을 확보할 수 있다.

제안: 성능이 기대치에 미치지 못한 경우 기본 분류 능력을 학습하도록 Food-101를 사용하여 단계적으로 모델을 학습시킬 예정이다

데이터 구조

• 데이터 구성



• 어노테이션 포맷



```
Item: 일반 음식으로 되어 있는 경우
Itemcode: 01011001, Itemname: 일반
<annotation>
  <filename>01_011_01011001_16027440496639.jpg</filename>
  <path>01_011_01011001_01_011_01011001_16027440496639.jpg</path>
  <source>
    <database>fooddata</database>
  </source>
  <size>
    <width>2560</width>
    <height>1440</height>
    <depth>3</depth>
  </size>
  <object>
    <name>distrib</name>
    <chbox>
      <xmin>504</xmin>
      <ymin>6</ymin>
      <xmax>2544</xmax>
      <ymin>1440</ymin>
    </chbox>
  </object>
  <name>01011001</name>
  <chbox>
    <xmin>806</xmin>
    <ymin>107</ymin>
    <xmax>2423</xmax>
    <ymin>1440</ymin>
  </chbox>
</annotation>
```

AI-Hub 음식 데이터 셋

Data collection

ISIA Food-500 consists of 399,726 food items. Each item includes the food name, food images. There are totally 500 kinds of food dishes.



ISIA Food-500 데이터 셋

Data set

사용 데이터 셋

부피 및 중량 추정 데이터 셋 (Depth Anything V2)

사용 목적: 음식의 높이 및 부피 추정을 위해 깊이 정보가 포함된 데이터 셋을 활용한다.

Nutrition5K

형식: .jpg + depth + .json / 약 2~3GB
적합성: 음식 이미지와 함께 깊이 및 영양 정보가 포함되어 있어 음식 부피 및 실제 섭취량 추정에 직접적으로 활용 가능하다.

NYU Depth V2

형식: .png depth / 약 2GB
적합성: 다양한 실내 환경에서 수집된 깊이 데이터로, 깊이 추정 모델의 일반적인 성능 향상에 기여한다.

선정 이유 & 제언

선정 이유: NYU Depth 데이터로 기본적인 깊이 추정 능력을 학습한 후, Nutrition5K를 통해 음식 환경에 특화된 깊이 정보를 학습함으로써 보다 정확한 부피 및 중량 추정이 가능해진다.

제언: Depth Anything V2는 깊이 추정 성능이 강한 모델이지만, 절대 중량 추정은 깊이맵 하나로 끝나는 문제가 아님.
단만 깊이 추정은 "상대적 깊이"를 잘 주더라도, 실제 그램(g)으로 바꾸려면 참조 객체, 카메라 조건, 음식별 밀도 테이블, 보정식이 추가로 필요.

Nutrition5k: A Comprehensive Nutrition Dataset



[Paper](#) • [Download Data](#) • [Dataset Contents](#) • [License & Contact](#)

Nutrition5k is a dataset of visual and nutritional data for ~5k realistic plates of food captured from Google cafeterias using a custom scanning rig. We are releasing this dataset alongside our recent [CVPR 2021 paper](#) to help promote research in visual nutrition understanding. Please see the paper for more details on the dataset and follow-up experiments.

Nutrition5K 데이터 셋

About Dataset

Overview

The NYU-Depth V2 data set is comprised of video sequences from a variety of indoor scenes as recorded by both the RGB and Depth cameras from the Microsoft Kinect. It features:

- 1449 densely labeled pairs of aligned RGB and depth images
- 464 new scenes taken from 3 cities
- 407,024 new unlabeled frames
- Each object is labeled with a class and an instance number (cup1, cup2, cup3, etc)

The dataset has several components:

- **Labeled:** A subset of the video data accompanied by dense multi-class labels. This data has also been preprocessed to fill in missing depth labels.
- **Raw:** The raw RGB, depth, and accelerometer data as provided by the Kinect.
- **Toolbox:** Useful functions for manipulating the data and labels.

Note: This instance only consists of the labeled dataset collected from https://cs.nyu.edu/~silberman/datasets/nyu_depth_v2.html.

NYU Depth V2 데이터 셋

데이터 전처리

1. YOLO11-seg (탐지 + 세그멘테이션)

1. 전처리 과정

이미지 크기 통일 → Resize (640×640)

2. 데이터 증강

Flip / Rotation / Mosaic / Color Jitter등 이용

3. 라벨 변환

COCO format → YOLO format 변환

4. 마스크 정규화

픽셀 값 0~255 → 0~1

입력 데이터 형태

이미지: .jpg / .png

라벨: .txt (YOLO bbox + polygon mask)

YOLO는 좌표 기반 모델이기 때문에
위치 정보 정규화 필수이며 다양한 각도 학습 중요함.

```
import cv2, os
from pathlib import Path

img_dir = "images"
mask_dir = "masks"
save_img = "yolo/images"
save_lbl = "yolo/labels"

Path(save_img).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
Path(save_lbl).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

for f in os.listdir(img_dir):

    # 1 이미지 크기 통일 (Resize)
    img = cv2.imread(f"{img_dir}/{f}")
    img = cv2.resize(img, (640, 640))
    cv2.imwrite(f"{save_img}/{f}", img)

    # 2 마스크 불러오기
    mask = cv2.imread(f"{mask_dir}/{Path(f).stem}.png", 0)
    if mask is None:
        continue

    h, w = mask.shape

    # 3 마스크 정규화 (Binary 처리)
    _, mask = cv2.threshold(mask, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

    # 4 외곽선 추출 (Segmentation)
    contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

    lines = []

    # 5 라벨 변환 (YOLO format)
    for c in contours:
        c = c.squeeze()
        if len(c.shape) != 2:
            continue
        pts = " ".join([f"{x/w} {y/h}" for x, y in c])
        lines.append(f"0 {pts}")

    with open(f"{save_lbl}/{Path(f).stem}.txt", "w") as out:
        out.write("\n".join(lines))
```

2. Swin Transformer (분류)

1. 전처리 과정

이미지 크기 조정 → Resize (224×224)

2. 정규화

mean/std normalization

3. 데이터 증강

Random Crop / Flip / Color Augmentation

4. 클래스 라벨 인코딩

label → index (0~N)

입력 데이터 형태

이미지: .jpg

라벨: .csv / .txt / folder structure

Swin Transformer는 패치 기반 모델 이기 때문에 일정 크기 필수이며 색상 변화에도 강건해야 함

```
from torchvision import datasets, transforms
from torch.utils.data import DataLoader

transform = transforms.Compose([

    # 1 이미지 크기 통일 (Resize)
    transforms.Resize((224, 224)),

    # 2 데이터 증강 (Augmentation)
    transforms.RandomHorizontalFlip(),

    # 3 Tensor 변환
    transforms.ToTensor(),

    # 4 정규화 (Normalization)
    transforms.Normalize([0.485, 0.456, 0.406], [0.229, 0.224, 0.225])
])

# 5 라벨 자동 인코딩 (폴더 구조 기반)
dataset = datasets.ImageFolder("data/train", transform=transform)

loader = DataLoader(dataset, batch_size=32, shuffle=True)
```

3. Depth Anything V2 (깊이 추정)

1. 전처리 과정

이미지 크기 조정 → Resize (384×384 또는 518×518)

2. depth map 정렬

이미지와 동일 크기 맞춤

3. depth 값 정규화

거리값 scaling (0~1 or log scale)

4. 노이즈 제거

depth smoothing

입력 데이터 형태

이미지: .jpg

depth: .png / .npy

depth 모델은 이미지와 depth 정렬이 가장 중요
scale mismatch 방지 필요하다

```
import cv2, os, numpy as np
from pathlib import Path

rgb_dir = "rgb"
depth_dir = "depth"

for f in os.listdir(rgb_dir):

    # 1 이미지 로드
    rgb = cv2.imread(f"{rgb_dir}/{f}")
    dep = cv2.imread(f"{depth_dir}/{Path(f).stem}.png", -1)
    if rgb is None or dep is None:
        continue

    # 2 이미지 크기 통일 (Resize)
    rgb = cv2.resize(rgb, (384, 384))
    dep = cv2.resize(dep, (384, 384), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)

    # 3 Depth 정규화
    dep = (dep - dep.min()) / (dep.max() - dep.min() + 1e-8)

    # 4 결과 저장
    cv2.imwrite(f"proc/rgb/{f}", rgb)
    cv2.imwrite(f"proc/depth/{Path(f).stem}.png", (dep * 255).astype(np.uint8))
```

Model

모델 소개

YOLO11-seg

모델 개요

실시간 객체 탐지 모델인 YOLO 기반
Segmentation 기능 포함 (Instance Segmentation)

역할

이미지 내 음식 위치 탐지, 음식 영역 픽셀 단위 분리

선택 이유

1. 빠른 속도 (실시간 처리 가능)
2. 정확한 객체 분리를 통한 후속 모델 성능 향상
3. 다양한 음식이 한 이미지에 있어도 처리 가능

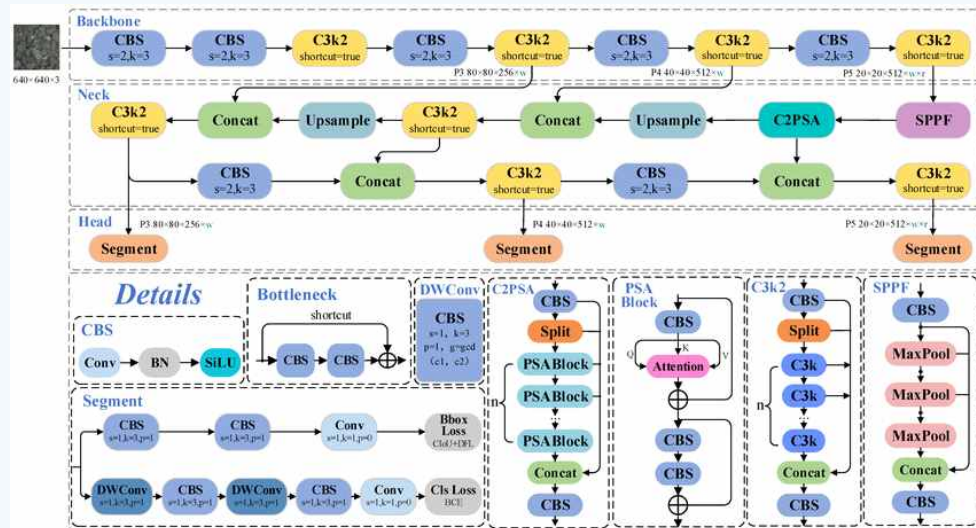
입력 데이터

전처리된 이미지 (.jpg / .png → Tensor)

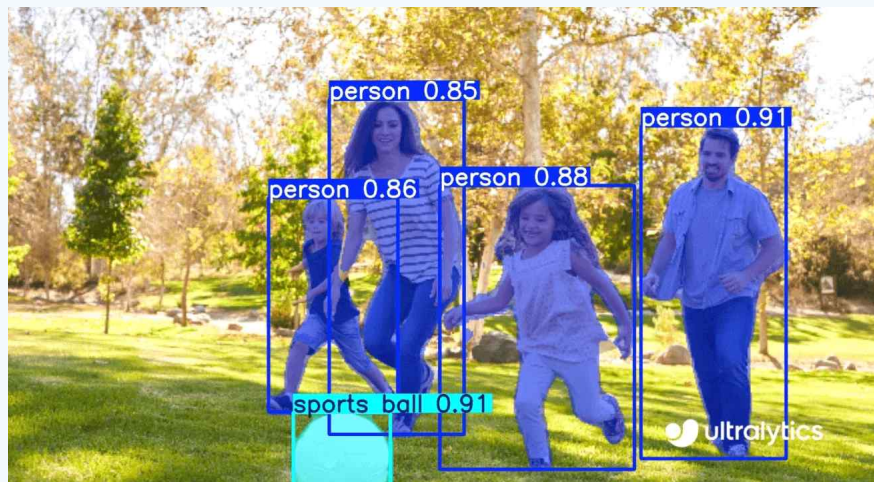
출력 데이터

Bounding Box (.json)

Segmentation Mask (.png)



Schematic diagram of YOLO11-seg network architecture.



인스턴스 세분화에 Ultralytics YOLO11 모델을 사용한 예시.

Model

모델 소개

Swin Transformer

모델 개요

Transformer 기반 Vision 모델
Window-based Attention 구조 사용

역할

분할된 음식 이미지 → 음식 종류 분류

선택 이유

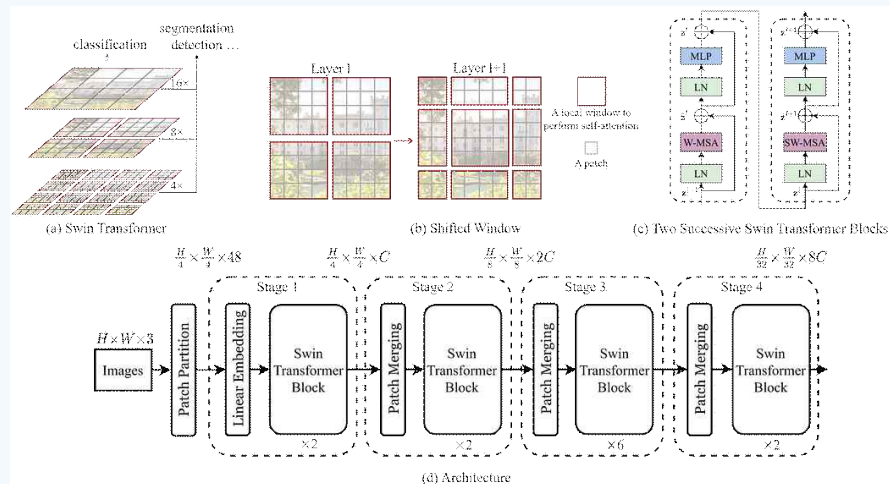
1. CNN 대비 더 넓은 문맥 정보 학습 가능
2. 다양한 음식 형태에 강건함
3. fine-grained classification에 강점

입력 데이터

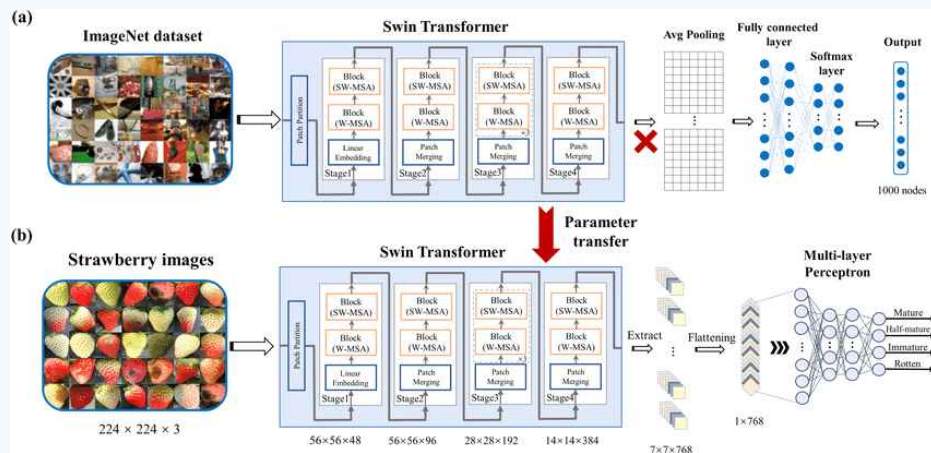
전처리된 이미지 (.jpg / .png → Tensor)

출력 데이터

음식 클래스 (예: 김치찌개, 비빔밥 등)
확률값 (.json)



Swin Transformer Architecture.



a: 사전 학습된 Swin Transformer 모델, b: Swin-MLP 모델 예시

Depth Anything V2

모델 개요

단일 이미지 기반 Depth Estimation 모델
최신 범용 깊이 추정 모델

역할

음식의 상대적 깊이 정보 추출
음식의 부피 및 양 추정 보조

선택 이유

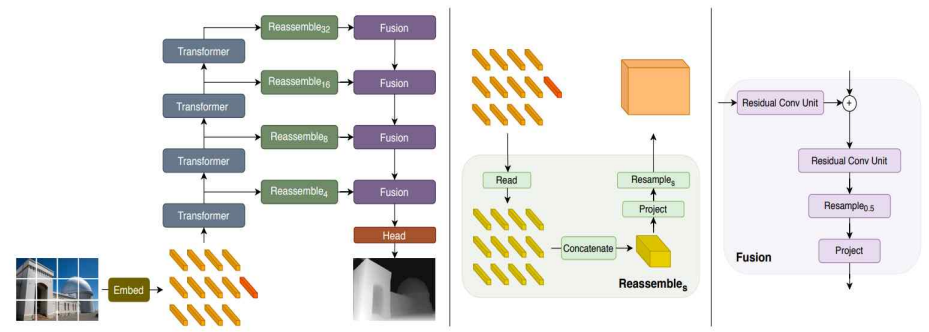
1. 추가 센서 없이 3D 정보 추정 가능
2. 칼로리 계산 정확도 향상
3. 다양한 환경에서 robust

입력 데이터

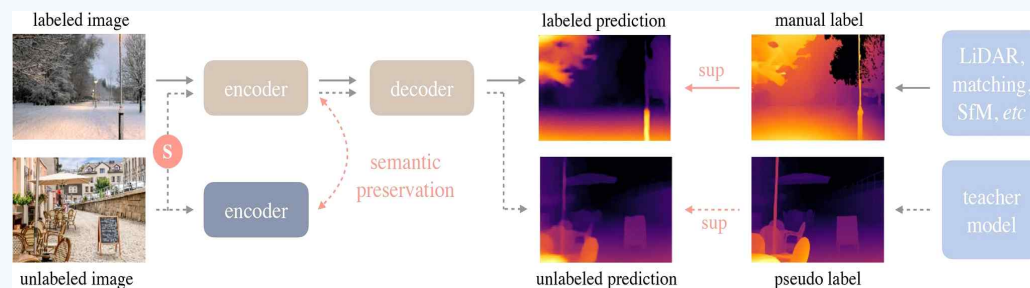
원본 이미지 (.jpg / .png)

출력 데이터

Depth Map (.png)



Depth Anything V2 계열에서 사용하는 DPT 기반 아키텍처 구조



Depth Anything V2의 학습 방식(Training Framework)

영양 분석 엔진

영양 분석 엔진 개요

영양 분석 엔진은 YOLO11-seg, Swin Transformer, Depth Anything V2의 결과를 종합하여 음식의 칼로리와 주요 영양 성분을 계산하는 핵심 모듈이다. 즉, 앞선 AI 모델들이 종류, 양을 추정하면, 영양 분석 엔진은 이를 실제 사용자에게 제공할 영양 정보와 식단 평가 결과로 변환하는 역할을 수행한다.

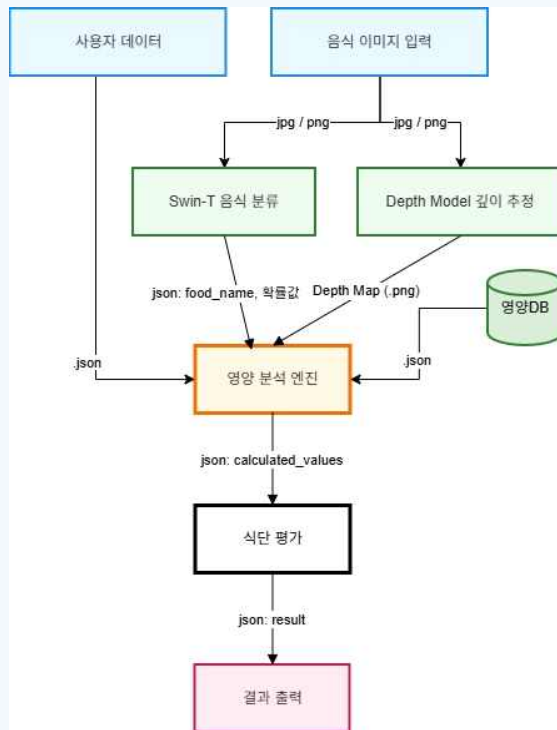
입력 데이터

영양 분석 엔진의 입력은 앞선 모델들의 출력 결과이다.

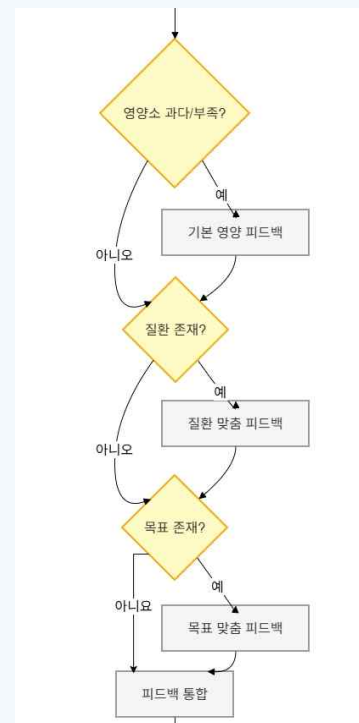
1. 음식 종류 정보 (출처: Swin Transformer)
2. 깊이 정보 (출처: Depth Anything V2 후처리 결과)
3. 영양 데이터베이스 정보
4. 사용자 데이터

처리 방식

영양 분석 엔진은 단순히 이미지를 다시 분석하는 모델이 아니라, 앞선 모델들의 결과를 결합하여 수치 기반 추론을 수행하는 분석 모듈이다.



영양 엔진 입출력 구조



영양 엔진 내부

성능 평가 방안

정량적 평가 목표/ 지표 정리

평가 단계	대상 모델/모듈	평가 목표	모델/모듈 주요 평가 지표
음식 탐지 및 분할	YOLO11-seg	음식 위치와 영역을 정확히 찾는지 평가	mAP, IoU, Precision, Recall
음식 분류	Swin-T	음식 종류를 정확히 분류하는지 평가	Accuracy, F1-Score
깊이 추정	Depth Anything V2	음식의 상대적 깊이를 안정적으로 추정하는지 평가	MAE, RMSE, Abs Rel, SI-Log
최종 분석	영양 분석 엔진	칼로리 및 영양 성분 예측이 실제와 얼마나 유사한지 평가	칼로리 오차율, MAE, MAPE
시스템 성능	전체 파이프라인	실제 서비스에서 처리 속도와 안정성 평가	추론 시간, 메모리 사용량, 응답 성공률

성능 평가 방안

정성적(사용자) 평가 정리

평가 항목	평가 내역	방법
사용자 경험	사용 편의성, 응답 속도	사용자 설문
시각화	결과 표시 직관성	UI 평가
해석 가능성	피드백 이해도	사용자 테스트

1. 사용자 경험 (UX)

평가 내용

이미지 업로드가 직관적인가

결과 확인이 쉬운가

응답 속도가 사용자에게 적절한가

2. 결과 시각화

평가 내용

음식 인식 결과가 잘 보이는가

칼로리 및 영양 정보가 직관적인가

그래프/색상 표현이 이해하기 쉬운가

3. 결과 해석 가능성 (Explainability)

평가 내용

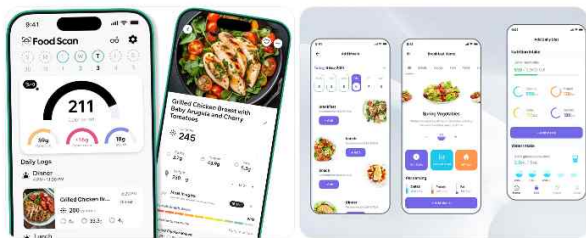
왜 이 결과가 나왔는지 이해 가능한가

피드백 문장이 자연스러운가

구분	구성요소	역할	배포/ 실행 위치
Frontend (사용자 인터페이스)	Streamlit	이미지 업로드, 결과 시각화 (칼로리, 영양소, 피드백 출력)	로컬 또는 간단한 웹 서버
Backend API (모델 호출)	FastAPI (Python)	이미지 입력 처리 → AI 모델 호출 → 결과 JSON 반환	로컬 서버 또는 클라우드
Model Serving (AI 모델)	PyTorch (YOLO11-seg, Swin-T, Depth Anything V2)	음식 탐지, 분류, 깊이 추정 수행	GPU 서버
Nutrition Engine (분석 엔진)	Python (규칙 기반 알고리즘)	음식 종류 + 양 → 칼로리 및 영양 계산	Backend 내부
Data Storage (영양 DB)	JSON	음식별 칼로리, 탄단지 저장 및 조회	서버 내부
Deployment (배포)	Docker	환경 통합 및 실행 환경 일관성 유지	클라우드
Monitoring	Python Logging	요청, 결과, 오류 로그 기록	Backend 서버 내부

구분	작업	8주차	9주차	10주차	11주차	12주차	13주차	14주차	15주차
데이터 준비	환경 구축								
	데이터 수집 및 전처리								
AI 모델 구현	YOLO11-seg 학습								
	Swin-T 분류 모델								
	Depth 모델 적용								
엔진 및 로직	영양 분석 엔진 구현								
시스템 통합	API 서버 구축								
	전체 시스템 통합								
배포 및 최적화	성능 최적화								
	웹 인터페이스 개발								
	배포 (Docker)								

1. 개인 맞춤형 식단 관리 서비스(기본)



설명

사용자가 음식 사진을 촬영하면 자동으로 음식 종류와 양을 분석하여 칼로리 및 영양 정보를 제공하고, 개인의 식습관을 관리할 수 있는 서비스로 활용 가능

활용 예

다이어트 관리
건강 식단 관리
일일 칼로리 추적

2. 헬스케어 및 의료 분야(특화)



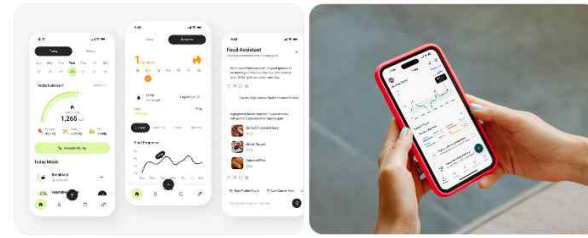
설명

환자의 식단을 자동으로 분석하여 영양 상태를 모니터링하고, 질병 관리 및 건강 개선에 활용 가능

활용 예

당뇨 환자 식단 관리
비만 관리 프로그램
병원 식단 모니터링 시스템

3. 피트니스 및 운동 앱 연동(특화)



설명

운동량과 식단 데이터를 결합하여 개인 맞춤형 건강 관리 서비스 제공 가능

활용 예

운동 후 권장 식단 추천
단백질 섭취량 관리
체중 감량 프로그램

스마트 안경과의 시너지(전망)

본 프로젝트는 향후 스마트 안경과의 연동을 통해 사용자 경험을 획기적으로 개선할 수 있는 **확장 가능성**을 가짐. 기존 음식 분석 서비스는 사용자가 직접 사진을 촬영하고 업로드해야 하는 번거로움이 존재 함 스마트 안경과 결합될 경우 자동으로 이미지가 인식되고 실시간으로 음식 종류, 칼로리 및 영양 정보가 분석되는 구조로 발전할 수 있음. 이는 **완전한 자동화**를 실현하고, 자연스럽게 식단을 기록하는 환경을 제공한다. 또한 이러한 방식은 사용자가 별도의 앱을 실행하지 않아도 되는 **일상 속 기본 기능**으로 자리잡을 수 있어 기존 모바일 기반 서비스보다 훨씬 높은 사용성을 제공함. 실제로 Meta, Google, Apple 등 기업이 스마트 안경에 주목하고 있으며 이러한 글로벌 기업들의 움직임은 스마트 안경이 단순한 보조 기기를 넘어 일상 생활의 핵심 플랫폼으로 발전하고 있음을 보여줌.

따라서 본 시스템은 향후 스마트 안경과 결합될 경우 음식 인식 및 영양 분석 기능을 자동화하여 **개인 건강 관리의 기본 기능**으로 자리잡을 수 있으며, 궁극적으로는 사용자의 식습관을 지속적으로 분석하고 개선하는 지능형 헬스케어 플랫폼으로 확장될 수 있음. 충분한 사업성을 가지며 충분한 가치를 가진 프로젝트라고 생각함.



Datasets

Food-101 Dataset. ETH Zurich. https://data.vision.ee.ethz.ch/cv/datasets_extra/food-101/
ISIA Food-500 Dataset. University of Science and Technology Beijing. <http://123.57.42.89/FoodComputing-Dataset/ISIA-Food500.html>
AI-Hub 음식 이미지 및 영양정보 데이터셋. 한국지능정보사회진흥원(NIA). <https://aihub.or.kr/aidata/30747>
UEC Food-PIX Complete Dataset. University of Electro-Communications. <https://mm.cs.uec.ac.jp/uecfoodpix/>
FoodSeg103 Dataset. <https://xiongweiwu.github.io/foodseg103.html>
Nutrition5K Dataset. Google Research. <https://github.com/google-research-datasets/Nutrition5k>
NYU Depth V2 Dataset. New York University. https://cs.nyu.edu/~silberman/datasets/nyu_depth_v2.html

Core AI/DL Models & Libraries

YOLO: Ultralytics YOLO Documentation. <https://docs.ultralytics.com/>
Swin Transformer: Liu, Z. et al. (2021). Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows. <https://arxiv.org/abs/2103.14030>
Depth Anything V2: Depth Anything V2 GitHub Repository. <https://github.com/DepthAnything/Depth-Anything-V2>
EfficientNet: Tan, M., & Le, Q. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for CNNs. <https://arxiv.org/abs/1905.11946>

Food Recognition & Nutrition

Open Food Facts Database. <https://world.openfoodfacts.org/data>
USDA FoodData Central. <https://fdc.nal.usda.gov/>

Evaluation & Metrics

Everingham et al. (2010). Pascal VOC <https://link.springer.com/article/10.1007/s11263-009-0275-4>
Lin et al. (2014). COCO Dataset <https://arxiv.org/abs/1405.0312>

Development Frameworks

FastAPI <https://fastapi.tiangolo.com>
Streamlit <https://streamlit.io>
OpenCV <https://opencv.org>